

Resumen comparativo: Chua no suave y Chua arctan

Pipeline Nyquist/DF-EFORK-verificacion de ocultamiento

8 de mayo de 2026

Estado de las corridas

Se interrumpio la continuidad de trabajo sobre la etapa de bifurcacion y se consolido el resumen de los dos ejemplos disponibles. Para el caso no suave se dispone de una corrida operativa con verificacion de ocultamiento, cuencas y figuras de trayectorias desde vecindades de equilibrio. Para el caso **arctan**, la corrida con el mismo contrato numerico produjo las figuras iniciales, pero la continuacion divergio antes de poder construir una referencia robusta para el atractor candidato.

Tabla 1: Comparacion operativa de las corridas en $q = 0,99$.

Concepto	Chua no suave	Chua arctan
Modelo	piecewise	arctan
Carpeta de salida	chua_no_suave_q0p99_run chua_piecewise	chua_arctan_run chua_arctan
Orden fraccionario	$q = 0,99$	$q = 0,99$
Contrato EFORK	$h = 0,01, L_m = 5, T_{tr} = 80, T_{keep} = 100$	$h = 0,01, L_m = 5, T_{tr} = 80, T_{keep} = 100$
Semilla final de continuacion	(2,088159, 1,540769, -1,505487)	(-1,3415 $\times 10^{10}$, -2,1666 $\times 10^{10}$, -2,3332 $\times 10^{10}$)
Verificacion oculta	Ejecutada; 2 trayectorias TARGET de 72 muestras.	No valida; el backend no pudo construir referencia porque la semilla final divergio.
Lectura principal	Hay candidato acotado, pero no es oculto fuerte: existe conexion desde vecindad de E_+ .	No hay atractor candidato valido con este contrato; primero hay que estabilizar la continuacion.

Chua no suave

La corrida no suave genero el atractor candidato, la seccion de referencia, el resumen de sondas desde equilibrios, la ilustracion de ocultamiento y las cuencas. En la verificacion oculta se usaron tres equilibrios y tres radios: 10^{-4} , 10^{-3} y 10^{-2} , con 8 muestras por radio.

Tabla 2: Conteos de la verificación de ocultamiento para Chua no suave.

Equilibrio	Radio	EQ	DIV	TARGET	OTHER	UNKNOWN
E_0	10^{-4}	8	0	0	0	0
E_0	10^{-3}	8	0	0	0	0
E_0	10^{-2}	8	0	0	0	0
E_+	10^{-4}	8	0	0	0	0
E_+	10^{-3}	8	0	0	0	0
E_+	10^{-2}	0	6	2	0	0
E_-	10^{-4}	8	0	0	0	0
E_-	10^{-3}	8	0	0	0	0
E_-	10^{-2}	0	5	0	3	0

El resultado clave es que aparecen 2 trayectorias **TARGET**, ambas desde la vecindad de E_+ con radio 10^{-2} . Por tanto, el caso no suave no queda certificado como atractor oculto fuerte bajo este muestreo: el atractor candidato tiene conexión detectable desde una vecindad de equilibrio.

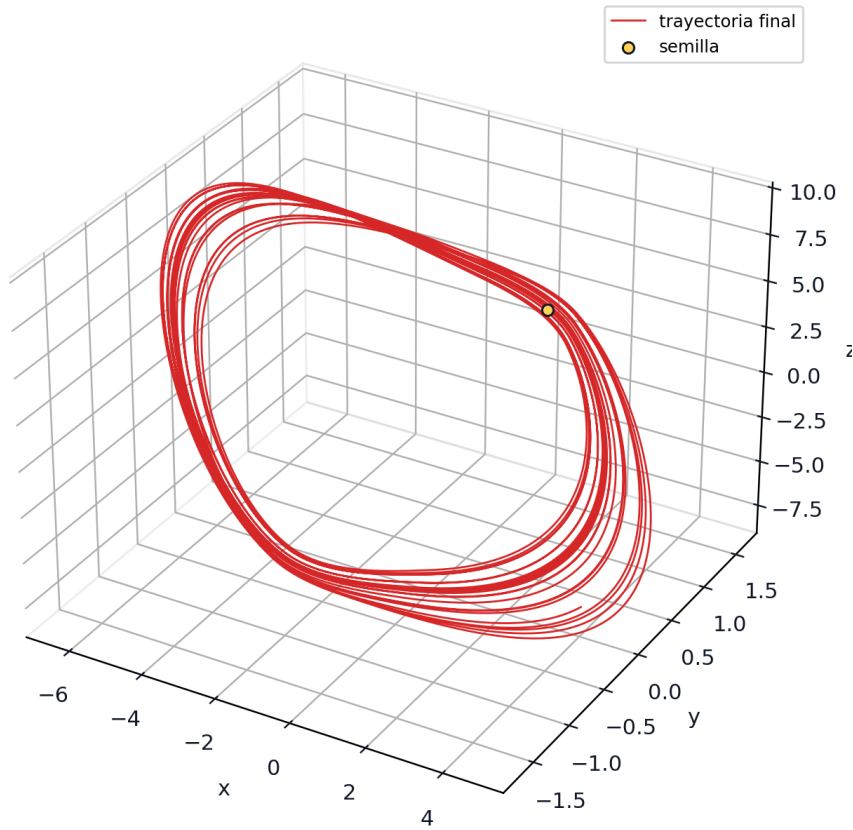


Figura 1: Atractor candidato para el Chua no suave en $q = 0,99$.

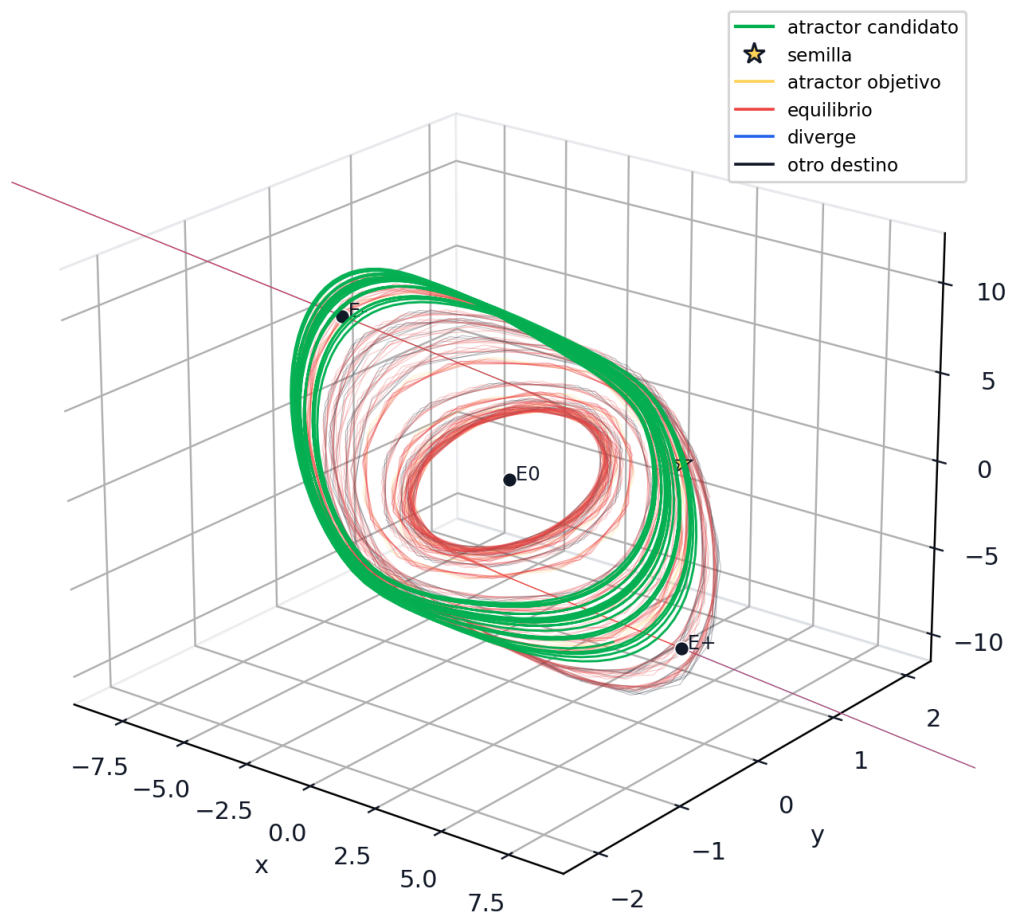


Figura 2: Atractor candidato, equilibrios y trayectorias clasificadas desde vecindades de equilibrio.

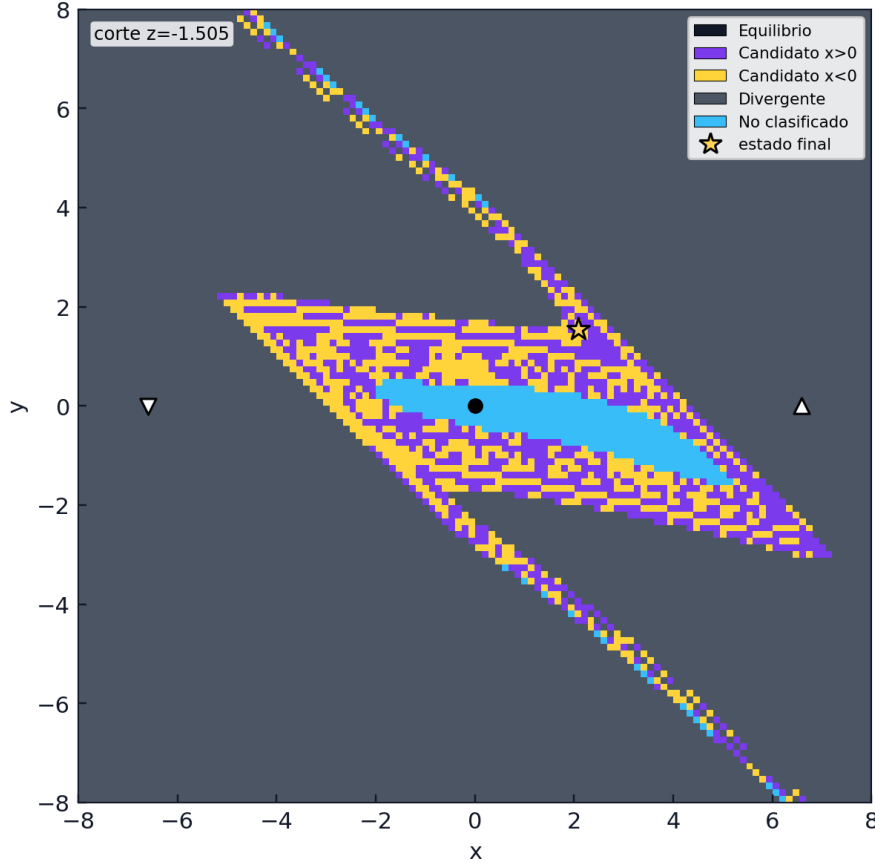


Figura 3: Cuenca operacional en el plano usado por el pipeline para el Chua no suave.

Chua arctan

La corrida `arctan` se ejecuto con el mismo orden fraccionario y el mismo perfil rapido, sin bifurcaciones. Nyquist/DF encontro dos cruces y selecciono la rama 0:

$$\omega_0 = 2,0991692817, \quad k = -1,3282768771, \quad a_0 = 0,9019225739.$$

Sin embargo, al continuar hasta $\epsilon = 1$, el estado final fue de orden 10^{10} :

$$(-1,3415 \times 10^{10}, -2,1666 \times 10^{10}, -2,3332 \times 10^{10}).$$

Por ello, el backend de ocultamiento no pudo construir la seccion de referencia del atractor objetivo. La conclusion para este contrato es que el caso `arctan` no proporciona un atractor candidato valido; requiere cambiar contrato numerico, rama, parametros de `arctan`, o semilla.

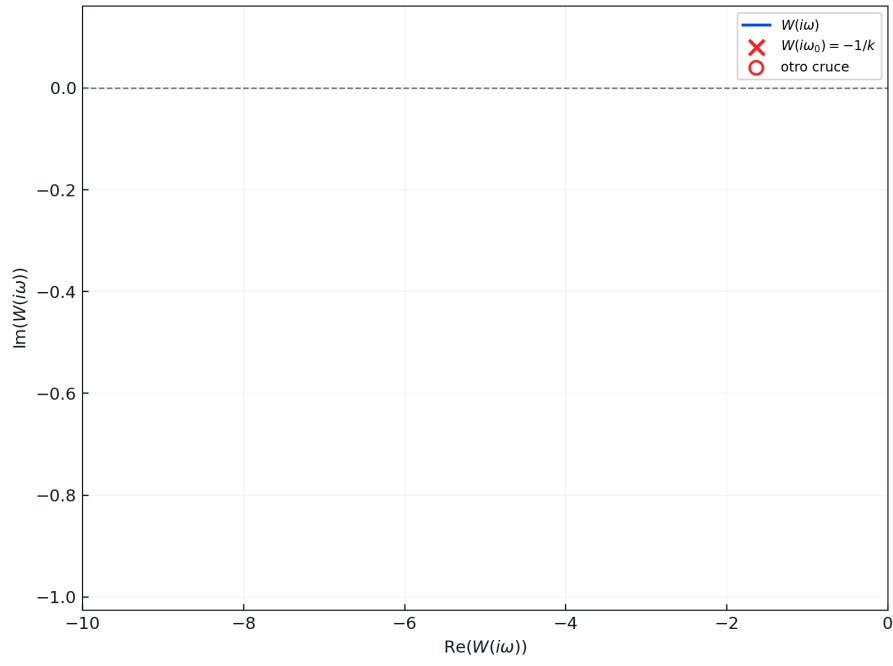


Figura 4: Cruces Nyquist/DF para la corrida `arctan`.

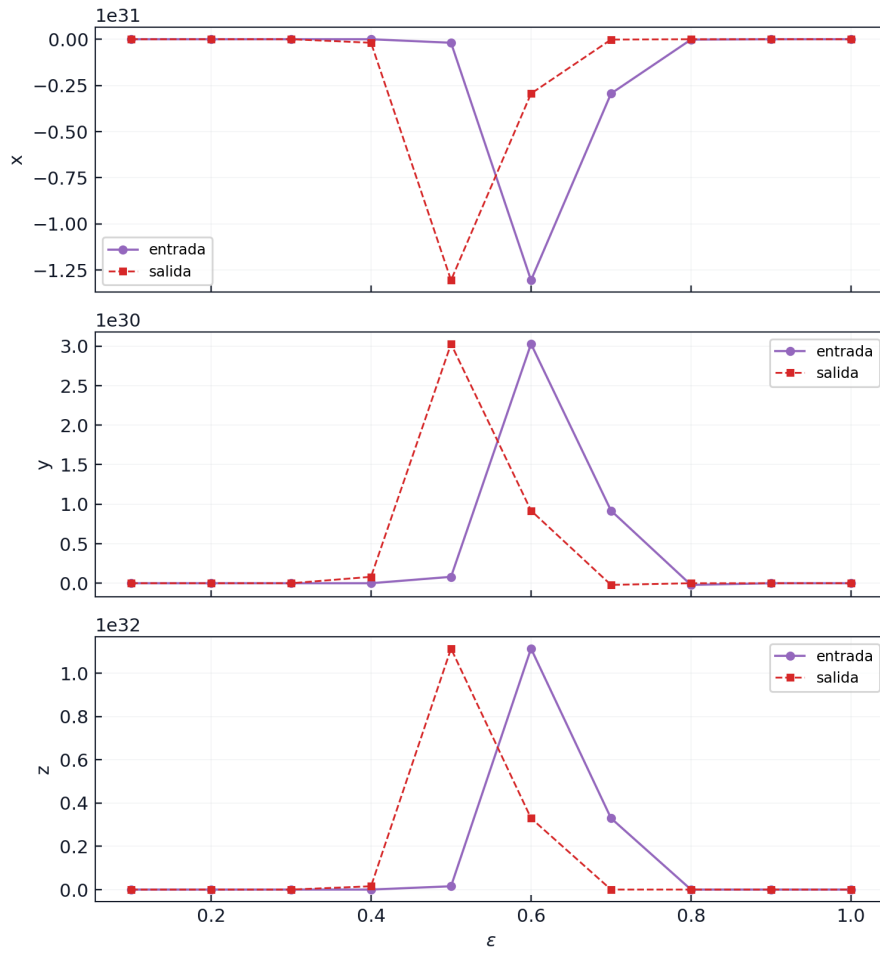


Figura 5: Progreso de continuacion para `arctan`; la rama seleccionada termina divergiendo.

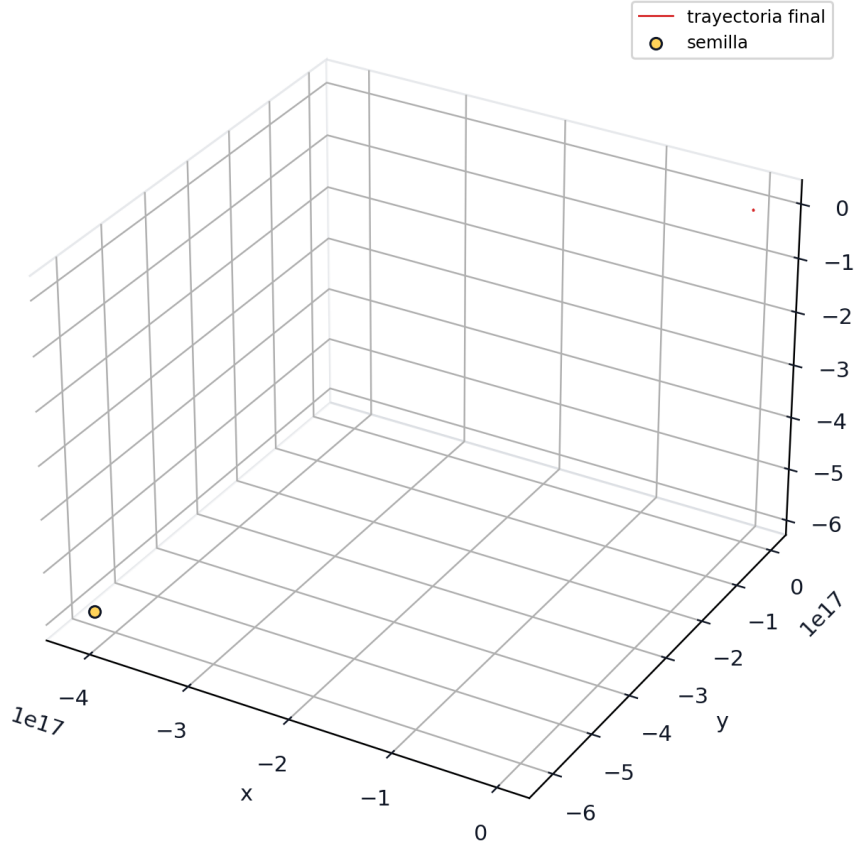


Figura 6: Figura final generada para **arctan**. No debe interpretarse como atractor oculto validado, porque la verificación fallo por divergencia.

Conclusion

Entre las dos corridas, el caso no suave es el único que produjo un candidato acotado con verificación posterior. Aun así, no es un candidato oculto fuerte: la muestra detectó trayectorias que salen de E_+ y alcanzan el atractor objetivo. El caso **arctan**, con el contrato usado aquí, no llega a la fase de verificación porque la continuación diverge.

El siguiente paso razonable es no continuar con bifurcaciones sino probar una de estas alternativas: cambiar a la rama Nyquist/DF 1, reducir el paso/ajustar la memoria para **arctan**, o hacer un barrido de parámetros (a_1, a_2, ρ) antes de repetir la verificación oculta.